

Kuliah 09 - Pengenalan Machine Learning

Yeni Herdiyeni

Contents

1	Kuliah 09 - Pengenalan Machine Learning	2
1.1	1. Capaian Pembelajaran	2
1.2	2. Hubungan AI, Machine Learning, dan Data Science	2
1.2.1	Artificial Intelligence (AI)	2
1.2.2	Machine Learning (ML)	2
1.2.3	Data Science	2
1.2.4	Tingkatan Data Analytics	2
1.3	3. Mengapa Kita Perlu Machine Learning?	2
1.3.1	Use Case: Prediksi Produksi Tanaman	2
1.3.2	Definisi Machine Learning	3
1.4	4. Konsep Learning dalam Machine Learning	3
1.4.1	Learning = Data + Model + Penyesuaian Parameter	3
1.4.2	Perbandingan: Pemrograman Tradisional vs Machine Learning	3
1.5	5. Jenis-Jenis Learning	3
1.5.1	5.1 Supervised Learning (Pembelajaran Terbimbing)	3
1.5.2	5.2 Unsupervised Learning (Pembelajaran Tak Terbimbing)	3
1.5.3	5.3 Reinforcement Learning (Pembelajaran Penguatan)	3
1.6	6. Use Case Machine Learning dalam Kehidupan Nyata	4
1.7	7. Tahapan Machine Learning	4
1.7.1	7.1 Ringkasan Tahapan	4
1.7.2	7.2 Tahapan 1: Problem Formulation dan Data Preparation	4
1.7.3	7.3 Tahapan 2: Training, Validation, dan Testing	4
1.7.4	7.4 Tahapan 3: Deployment dan Monitoring	4
1.8	8. Mengapa Model Harus Dievaluasi?	5
1.8.1	8.1 Evaluasi pada Regresi	5
1.8.2	8.2 Evaluasi pada Klasifikasi	5
1.8.3	8.3 Use Case Evaluasi di Dunia Nyata	5
1.9	9. Underfitting, Overfitting, dan Model Seimbang	5
1.9.1	9.1 Underfitting	5
1.9.2	9.2 Overfitting	5
1.9.3	9.3 Balanced Model (Model Seimbang)	6
1.9.4	9.4 Tabel Perbandingan	6
1.9.5	9.5 Cara Memilih Model	6
1.10	10. Contoh Penerapan: Regresi untuk Prediksi Hasil Panen Padi	6
1.10.1	10.1 Tujuan Regresi	6
1.10.2	10.2 Use Case: Prediksi Hasil Panen Padi	6
1.10.3	10.3 Representasi Data	6

1.10.4	10.4 Pembagian Data	6
1.10.5	10.5 Model Regresi	6
1.10.6	10.6 Perhitungan Metrik (Contoh Numerik)	7
1.10.7	10.7 Interpretasi Metrik dalam Konteks Pertanian	7
1.10.8	10.8 Prediksi untuk Data Baru	7
1.11	11. Alur Berpikir pada Use Case Regresi	7
1.12	12. Ringkasan	7

1 Kuliah 09 - Pengenalan Machine Learning

Topik: Konsep Dasar, Tahapan, Evaluasi, dan Use Case

Pengampu: Yeni Herdiyeni, Program Studi Kecerdasan Buatan, SSMI-IPB University

Tanggal: 22 April 2026

Catatan: File asli berjudul kuliah-09_pengenalan_machine_learning_slides.pdf, namun di dalam slide tertentu

1.1 1. Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami tahapan utama dalam *workflow* machine learning.
1. Menjelaskan mengapa model perlu dievaluasi.
1. Membedakan **underfitting**, **overfitting**, dan model yang seimbang.
1. Memahami use case regresi sebagai contoh penerapan machine learning.

1.2 2. Hubungan AI, Machine Learning, dan Data Science

Tiga bidang ini sering tumpang tindih, tetapi memiliki cakupan yang berbeda:

1.2.1 Artificial Intelligence (AI)

1.2.2 Machine Learning (ML)

1.2.3 Data Science

1.2.4 Tingkatan Data Analytics

Tingkat	Pertanyaan Kunci	Contoh
Descriptive	Apa yang terjadi?	Produksi susu rata-rata 20 liter/hari
Diagnostic	Mengapa ini terjadi?	Mengapa hasil panen menurun?
Predictive	Apa yang akan terjadi?	Prediksi hasil panen musim depan
Prescriptive	Apa yang sebaiknya dilakukan?	Waktu tanam optimal

1.3 3. Mengapa Kita Perlu Machine Learning?

1.3.1 Use Case: Prediksi Produksi Tanaman

Input:

Output: Hasil panen (ton/ha)

Pendekatan Tradisional

Pendekatan Machine Learning

1.3.2 Definisi Machine Learning

Machine learning adalah pendekatan dalam kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem belajar dari data untuk menemukan pola dan menghasilkan prediksi atau keputusan.

Ide utama:

1.4 4. Konsep Learning dalam Machine Learning

1.4.1 Learning = Data + Model + Penyesuaian Parameter

Komponen utama:

Proses learning:

1. Menghasilkan prediksi $\hat{y}$.
1. Membandingkan prediksi dengan nilai sebenarnya y .
1. Menghitung error.
1. Menyesuaikan parameter model untuk meminimalkan error.

1.4.2 Perbandingan: Pemrograman Tradisional vs Machine Learning

Aspek	Pemrograman Tradisional	Machine Learning
Input	Data + aturan eksplisit	Data + contoh output
Proses	Programmer menulis aturan	Sistem belajar pola sendiri
Output	Hasil dari aturan	Prediksi/keputusan dari model
Cocok untuk	Aturan yang jelas dan stabil	Aturan yang sulit ditulis manual

Contoh cocok untuk ML: prediksi harga rumah, deteksi penyakit, prediksi hasil panen, prediksi curah hujan.

1.5 5. Jenis-Jenis Learning

1.5.1 5.1 Supervised Learning (Pembelajaran Terbimbing)

Konsep: Belajar dari data yang memiliki label/target.

Tujuan: Melakukan prediksi terhadap data baru.

Contoh:

1.5.2 5.2 Unsupervised Learning (Pembelajaran Tak Terbimbing)

Konsep: Belajar dari data tanpa label untuk menemukan pola tersembunyi.

Tujuan: Mengelompokkan atau menyederhanakan data.

Contoh:

1.5.3 5.3 Reinforcement Learning (Pembelajaran Penguatan)

Konsep: Belajar melalui interaksi dengan lingkungan, menggunakan aksi dan *reward*.

Komponen:

Contoh:

1.6 6. Use Case Machine Learning dalam Kehidupan Nyata

Domain	Aplikasi
Pendidikan	Prediksi mahasiswa berisiko terlambat lulus
Kesehatan	Prediksi kemungkinan penyakit dari hasil pemeriksaan
Pertanian	Prediksi hasil panen berdasarkan cuaca dan pupuk
Kelautan	Prediksi wilayah potensi penangkapan ikan dari data oseanografi
Bisnis	Rekomendasi produk dan prediksi churn pelanggan

1.7 7. Tahapan Machine Learning

1.7.1 7.1 Ringkasan Tahapan

1. Mengumpulkan data
1. Pra-pemrosesan data
1. Membagi data: training, validation, testing
1. Melatih model
1. Mengevaluasi model
1. Memilih model terbaik
1. Deployment dan monitoring

1.7.2 7.2 Tahapan 1: Problem Formulation dan Data Preparation

Problem formulation:

Data preparation:

1.7.3 7.3 Tahapan 2: Training, Validation, dan Testing

Subset	Fungsi	Proporsi
Training set Memilih model atau hyperparameter terbaik	Melatih model dan menyesuaikan parameter	60-80%
10-20%	Test set Menilai	

Intuisi: training untuk belajar, validation untuk memilih, testing untuk menguji secara final.

1.7.4 7.4 Tahapan 3: Deployment dan Monitoring

Deployment berarti model digunakan pada lingkungan nyata.

Contoh deployment:

Monitoring diperlukan karena:

1.8 8. Mengapa Model Harus Dievaluasi?

Model yang terlihat bagus pada data training belum tentu bagus pada data baru. Evaluasi model bertujuan untuk:

1. Membandingkan beberapa model.
1. Mendeteksi underfitting atau overfitting.
1. Memastikan model layak digunakan.

1.8.1 8.1 Evaluasi pada Regresi

Metrik	Rumus	Interpretasi
MAE	$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i - \hat{y}_i $	Rata-rata kesalahan absolut
MSE	$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$	Rata-rata kesalahan kuadrat, memberi penalti lebih besar pada error
RMSE	$\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}$	Error dalam satuan asli target
R^2	$1 - \frac{SS_{\text{res}}}{SS_{\text{tot}}}$	Proporsi variansi data yang dijelaskan model

Intuisi umum:

1.8.2 8.2 Evaluasi pada Klasifikasi

Metrik	Definisi
Akurasi	Proporsi prediksi benar secara keseluruhan
Precision	Dari yang diprediksi positif, berapa yang benar-benar positif
Recall	Dari yang benar-benar positif, berapa yang berhasil ditemukan
F1-score	Rata-rata harmonik precision dan recall
Confusion Matrix	Tabel perbandingan prediksi vs aktual per kelas

Contoh: pada deteksi penyakit, **recall** sering penting agar kasus positif tidak banyak terlewat.

1.8.3 8.3 Use Case Evaluasi di Dunia Nyata

Kasus	Metrik yang Cocok
Prediksi hasil panen	MAE, RMSE
Deteksi tanaman sakit vs sehat	Precision, Recall, F1-score
Prediksi wilayah penangkapan ikan	Error prediksi, akurasi klasifikasi, atau metrik spasial

1.9 9. Underfitting, Overfitting, dan Model Seimbang

1.9.1 9.1 Underfitting

Ciri-ciri:

Contoh: menggunakan model linear sederhana untuk data yang pola hubungannya sangat non-linear.

1.9.2 9.2 Overfitting

Ciri-ciri:

Penyebab umum:

1.9.3 9.3 Balanced Model (Model Seimbang)

Ciri-ciri:

Tujuan utama ML: menemukan model yang seimbang antara akurasi dan generalisasi.

1.9.4 9.4 Tabel Perbandingan

Kondisi	Kompleksitas	Train Error	Test Error
Underfitting	Rendah	Tinggi	Tinggi
Balanced	Sedang	Rendah	Rendah
Overfitting	Tinggi	Sangat rendah	Tinggi

1.9.5 9.5 Cara Memilih Model

1. Evaluasi dengan validation set.
1. Bandingkan beberapa model dan parameter.
1. Pilih model terbaik pada data validasi, bukan hanya training.
1. Gunakan test set hanya untuk evaluasi akhir.

1.10 10. Contoh Penerapan: Regresi untuk Prediksi Hasil Panen Padi

1.10.1 10.1 Tujuan Regresi

Regresi bertujuan memprediksi nilai numerik atau kontinu.

Contoh target regresi:

1.10.2 10.2 Use Case: Prediksi Hasil Panen Padi

Misalkan kita ingin memprediksi hasil panen padi (ton/ha) berdasarkan fitur:

Masalah ini adalah **supervised learning jenis regresi** karena target yang diprediksi berupa nilai kontinu.

1.10.3 10.3 Representasi Data

Setiap baris data memiliki:

1.10.4 10.4 Pembagian Data

Subset	Proporsi	Fungsi
Training 20height	60height Validation	20height Testing

1.10.5 10.5 Model Regresi

Model mencoba memetakan fitur ke hasil panen:

Contoh model linear:

Model memiliki parameter w yang dipelajari dari data training.

1.10.6 10.6 Perhitungan Metrik (Contoh Numerik)

Data:

Error:

MAE:

MSE:

RMSE:

MAPE:

1.10.7 10.7 Interpretasi Metrik dalam Konteks Pertanian

Metrik	Nilai	Makna
MAE	1.25 ton/ha	Rata-rata kesalahan prediksi
RMSE	1.46 ton/ha	Error dalam satuan asli, lebih mudah dipa
MAPE	24.2%	R^2 -
Seberapa baik model mengikuti pola data		

1.10.8 10.8 Prediksi untuk Data Baru

Setelah model dilatih dan dievaluasi, kita dapat memprediksi hasil panen untuk lahan baru:

Contoh input baru:

Manfaat:

1.11 11. Alur Berpikir pada Use Case Regresi

1. Kumpulkan data historis.
 1. Bagi data menjadi training, validation, testing.
 1. Latih model regresi.
 1. Evaluasi error prediksi.
 1. Pilih model terbaik.
 1. Gunakan model untuk prediksi musim berikutnya.
-

1.12 12. Ringkasan

1. **Workflow ML** mencakup problem formulation, data collection, preprocessing, training, validation, testing, dan deployment.
1. **Evaluasi model** penting untuk memastikan generalisasi, bukan hanya akurasi training.
1. **Pemilihan model** harus mempertimbangkan underfitting, overfitting, dan keseimbangan.
1. **Regresi** adalah contoh supervised learning untuk memprediksi nilai kontinu.
1. Metrik seperti MAE, MSE, RMSE, dan R^2 membantu mengukur kualitas model regresi.
1. Machine learning sangat berguna ketika pola data sulit dirumuskan dengan aturan manual.